

rnaseq_对表达矩阵进行标准化

原创 hudi18 已于 2024-04-03 15:42:30 修改 阅读量855 收藏 2 点赞数 4

分类专栏: maseq 文章标签: r语言

maseq 专栏收录该内容

6 篇文章 订阅

摘要

本文详细描述了作者在转录组分析过程中对表达矩阵进行标准化的过程，包括将count值转换为TPM（TranscriptsPerKilobaseMillion）以用DESeq2的VST（方差稳定变换）进行标准化。这些步骤对于整理和理解复杂的数据至关重要。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

从2022年十月份到现在，做了那么久的转录组分析，从来没有记录一点东西，导致脑子里面的东西越来越乱，所以我把我所做的工作记录一下，供自己以及同行参上游分析做的比较久远，先把最近做的下游分析写一下。

表达矩阵的 标准化

由上游分析得到了表达矩阵。

在后续分析中，要先把count值进行标准化，我是转换成 tpm 和用Deseq2进行VST标准化

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码

和博主大V互动

下载海量资源

发动态/写文章/加

觉得还不错

立即登录

转换成tpm

hudi18 关注

4

```
1 ##### counts转tpm #####
2 counts <- rs[,7:ncol(rs)]
3 rownames(counts) <- rs$transcript_id
4 geneid_efflen <- subset(len2,select = c("X.ID","transcript_length"))
5 colnames(geneid_efflen) <- c("geneid","efflen")
6 geneid_efflen_fc <- geneid_efflen #用于之后比较
7 dim(geneid_efflen)
8 efflen <- geneid_efflen[match(rownames(counts),
9                               geneid_efflen$geneid),
10                          "efflen"]
11 TPM (Transcripts Per Kilobase Million) 每个千碱基的转录每百万映射读取的Transcripts
12 counts2TPM <- function(count=count, efflength=efflen){
13   RPK <- count/(efflength/1000) #每千碱基reads ("per million" scaling factor) 长度标准化
14   PMSC_rpk <- sum(RPK)/1e6 #RPK的每百万缩放因子 ("per million" scaling factor ) 深度标准化
15   RPK/PMSC_rpk
16 }
17 tpm <- as.data.frame(apply(counts,2,counts2TPM))
18 rs <- tpm
19 q <- rs
20 transcript_id <- rownames(q)
21 rs <- cbind(transcript_id,q)
22 rownames(rs) <- NULL
```

VST标准化

```
1 ##### VST标准化 #####
2 #导入counts数据矩阵
3 count <- read.csv("C:\\Users\\DI\\Desktop\\PRJNA516151_lnc\\lncRNA_Gastrocnemius_transcript_matrix.csv",header=T,row.names=1)
4 ## 过滤在所有重复样本中小于1的基因
5 count <- count[rowMeans(count)>1,]
6 ##载入样本信息
7 data <- read.table("C:\\Users\\DI\\Desktop\\PRJNA516151_lnc\\sample data.txt".header = T,row.names = 1)
```

```
8 #变为因子数据
9 data[,1] <- as.factor(data$Type)
10 all(rownames(data) %in% colnames(count))
11 all(rownames(data) == colnames(count))
12 dds <- DESeqDataSetFromMatrix(countData = count,colData = data,design = ~ Type)
13 dim(dds)
14 #过滤
15 dds <- dds[rowSums(counts(dds)) > 1,]
16 nrow(dds)
17 #方差稳定变换
18 vsd <- vst(object=dds,blind=T)
19 head(assay(vsd),3)
20 rs <- assay(vsd)
21 rs <- as.data.frame(rs)
22 q <- rs
23 transcript_id <- rownames(q)
24 rs = as.data.frame(lapply(rs,as.numeric))
25 rs <- cbind(transcript_id,q)
26 rownames(rs) <- NULL
```

到这里，标准化就基本完成，我后续分析用的是VST标准化。

规范比较器：用于比较RNAseq标准化方法的闪亮应用程序

RNAseq标准化是生物信息学领域中的关键步骤，用于处理高通量测序数据，消除技术性和生物学变异，以便准确分析基因表达水平。本项目“规范比较器”提供了一个基于R语言

RNA-seq标准化

weixin_53737233的博客

TCGA-OV-mRNA表达数据(TPM)-卵巢癌表达及临床数据集整理_gdc下载...

这个数据集包含了卵巢癌患者样本的转录组测序结果,以每百万条映射读段(Transcripts Per Million,TPM)的形式表示基因表达水平。在生物学和生物信息学研究中,TPM是一种标准

TCGA-LUAD-mRNA表达数据(TPM)-肺腺癌表达及临床数据集整理_TCGA...

TPM是一种标准化的量化方法,用于比较不同样本间基因表达水平,确保在大规模转录组分析中保持公平性。 在TPM中,每个基因的表达量是根据其在整个样本中的相对丰度来计算

TCGA新版数据count的下载及转换为tpm

arrhythmia08的博客

使用DESeq2进行转录组原始count标准化和差异分析

微信号

QIIME 2教程. 01简介和安装 Introduction & Install(2020.11)_qiime2-C...

近一年来,QIIME 2新增了较多功能,如vsearch、时间序列分析、宏基因组和代谢组等众多新插件的加入,预计将来还有宏转录组、宏蛋白组等功能开放,使QIIME 2发现成为多组学

snRNA_seq_单细胞测序SCT标准化资源-CSDN文库

Seurat是一个用于单细胞RNA测序数据分析的R包,它提供了从原始数据预处理到细胞聚类、转录因子预测等一系列功能。而Monocle则是一个专门用于单细胞转录组分析的软件,

表达矩阵画图时是否需要按样本进行标准化

YZJenny的博客

RNA-seq的标准化方法罗列

weixin_34334744的博客

tidybulk:将转录组学带到tidyverse资源-CSDN文库

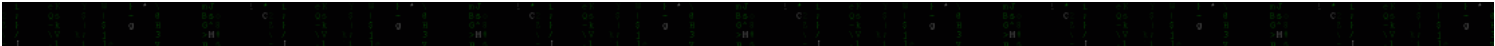
tidybulk-tidyTranscriptomics的一部分 将转录组学带到tidyverse! 该代码是根据GNU通用公共许可证的版本3发布的。 网址: 请也看看 用于批量数据的整洁表示 用于单细胞数据的

「学转录组入门生信」第二周来获取表达量矩阵

xuzhougeng blog

TCGA-BLCA-mRNA表达数据 (TPM) -膀胱癌表达及临床数据集整理

TPM是一种用于标准化RNA测序 (RNA-seq) 数据的方法,它考虑了每个样本的总测序深度和基因长度,从而提供了一种可比较的度量方式,使得不同样本间可以公正地比较基



- RNASeq-DESeq: 用于处理大量RNASeq数据的BABS模板R脚本

总的来说, “RNASeq-DESeq”模板提供了一个**标准化**的流程, 使得RNASeq数据分析变得更为高效和可重复。对于新手来说, 这是一个很好的学习资源, 可以帮助他们掌握RNA
- Intrinsic-Transcriptome-Dimension:估算**转录组**数据（包括单细胞RNASeq数据）的固有维数的计算方法

本项目基于Python编程语言, 利用Jupyter Notebook这一交互式计算环境, 使得研究人员可以方便地对大型**表达矩阵**进行处理和分析。Jupyter Notebook提供了丰富的可视化和3
- GOexpress-original:Bioconductor 包的原始存储库。现在在

GO快车使用基因本体注释可视化微阵列和 RNAseq 数据。概述该软件包旨在分析基于基因**表达**测量的生物信息学数据。 它需要两个输入值: 一个包含检测数据和现象数据的表
- RNA-SEQ**转录组**数据, 由Count 计算TPM 和FPKM

1、先根据gtf文件提取基因的长度 参考链接: https://blog.csdn.net/weixin_56259962/article/details/123140630 2、根据count计算tpm `rm(list = ls()) options(stringsAsFactors = F)`
- 【RNA-seq】**表达矩阵**的归一化处理（RPKM,TPM,FPKM,RPM（CPM））

热门推荐

在RNA-seq上游的流程中, 所得到的产物为**表达矩阵**, 一般指通过RSEM、HTseq等量化工具统计得到的, 各个样本比对到参考基因组中各个基因的reads数, 一般成为raw read
- Count数据转换为TPM数据方法整理-常规方法、DGEobj.utils和IOBR包

在正式分析之前, 对于数据的处理是至关重要的, 这种重要性是体现在很多方面, 其中有一点是要求分析者采用正确的数据类型。
- Count, TPM, FPKM, CPM之间的格式转换——Count转TPM

Count, TPM, FPKM, CPM之间的格式转换——Count转TPM
- RNA-Seq数据**标准化**

2.2 对**测序**深度和基因长度**进行标准化**: RPKM;FPKM（双端**测序**, reads1和reads2同时匹配上fragment1）以下是样本间的**标准化**方法: TMM,RLE(DESeq2, cutdiff2), 计算L
- 转录组表达量**的常规**标准化**方法（FPKM、RPKM、TPM）| 生信笔记09

最新发布

上期我们讲完了**转录组**的基本原理、实验设计和上游分析, 在开始差异基因分析之前, 我们先来了解一下常见的RNA-seq的定量方式RPKMFPKMTPM。
- 04-**转录组**下游分析-**标准化**、聚类、差异分析

转录组下游分析-**标准化**、聚类、差异分析
- R语言---生信分析---count转换成TPM、FPKM

R语言---生信分析---count转换成TPM、FPKM



hudi18

博客等级  码龄5年

6

25

13

94

原创

点赞

收藏

粉丝

关注

私信



知道已全面接入

DeepSeek-R1

专为开发者定制的AI搜索引擎



https://blog.csdn.net/qq_46454013/article/details/137291227

Page 3 of 5



B2B2C商家入驻平台系统java版

Java+vue+uniapp 功能强大 稳定 支持diy

方便二开

广告

热门文章

maseq_基因表达的时间序列分析

(mfuzz) 1762

maseq_对表达矩阵进行标准化

855

maseq_将lncRNA和mRNA进行相关性分析

624

maseq_Deseq2差异分析

580

maseq_筛选表达矩阵中的lncRNA

341

分类专栏

 rnaseq

6篇

最新评论

maseq_筛选表达矩阵中的lncRNA

CSDN-Ada助手: 恭喜用户发布了第四篇博客! 对于筛选表达矩阵中的lncRNA这一 ...

maseq_基因表达的时间序列分析 (mfuz...

CSDN-Ada助手: 恭喜用户在maseq领域又发布了一篇新的博客! 时间序列分析在 ...

maseq_将lncRNA和mRNA进行相关性分析

CSDN-Ada助手: 恭喜您在博客中成功展示了如何利用maseq技术进行lncRNA和m ...

maseq_对表达矩阵进行标准化

CSDN-Ada助手: 恭喜您开始了博客创作之旅! 标题中提到的对表达矩阵进行标准 ...

maseq_lasso线性回归

CSDN-Ada助手: 很高兴看到您在博客上分享了关于maseq_lasso线性回归的内容 | ...

大家在看

[C语言]位运算: 按位与、按位或、按位异或、左移操作和右移操作

指针学习心得 235

可发1区的超级创新思路 (python 、MATLAB实现) : 基于多尺度注意力TCN-KAN与小波变换的时间序列预测模型

第二模块·语法迁移篇 —— 第七章 指针的消亡与引用的新生: 从内存操作到对象访问的革命

免费下载 | 2025低空经济产业发展及薪酬趋势研究报告

839

最新文章



rnaseq_将lncRNA和mRNA进行相关性分析

rnaseq_基因表达的时间序列分析（mfuzz）

rnaseq_筛选表达矩阵中的lncRNA

2024年 6篇

DUSK.COM

LIVING | BEDROOM | DINING

SAVE 13%



SAVE 39%

SAVE 33%

SAVE 28%

目录

表达矩阵的标准化

count转换成tpm

VST标准化

